RUPTURE

TEASER 3D · 18 S · 9:16 — RAPPORT D'AVANCEMENT — 23 OCTOBRE 2026

Où on en est. Le film complet est construit en vraie 3D (Blender 4.2, Cycles) et entièrement piloté par du code Python déterministe. Le rendu final en 1080 × 1920 natif est presque terminé (plus de 510 images sur 540 au moment de ce rapport, aucune erreur). La bande son et les titres sont prêts. Il reste à assembler : titres sur les images, encodage du MP4 avec le son, puis vérifications (durée, dimensions, audio).

1. Environnement mesuré

- Machine distante : 4 cœurs CPU, 15 Go de RAM, **pas de GPU**. Blender n'était pas installé : j'ai installé Blender 4.2 LTS.
- Moteur retenu : **Cycles sur CPU**. EEVEE fonctionne seulement en OpenGL logiciel, environ 10 fois plus lent pour une qualité moindre.
- Outils : ffmpeg, Python/numpy/Pillow. Polices sous licence OFL : Bodoni Moda (titre) et Inter (textes).
- La machine a redémarré deux fois pendant le travail. Le disque est conservé et le rendu reprend là où il s'est arrêté, sans rien perdre.

2. Feuille de route : les trois effets décisifs

Effet	Méthode	Risque visuel	Vérification
Sel → satin	Croûte de sel en surface subdivisée (377 × 301 points) avec 0,8 m d'épaisseur réelle. Elle s'arrache selon un front qui part du point d'impact et déferle vers la caméra. Sa face inférieure révèle le satin le long d'un front visible ; les fissures deviennent des plis ; des éclats de sel tombent au passage du front.	Mur plat sans profondeur ; transformation invisible ou instantanée ; motifs de plis répétitifs	Comparaison de deux variantes sur 4 images
Arrêt du temps	Le temps des objets est séparé du temps caméra : il est figé de 7 à 10 s pendant que la caméra fait une orbite de 50° en montant. Tous les objets sont de vrais volumes, à toutes les distances, et un cristal frôle l'objectif.	Effet « photo qui tourne »	Parallaxe contrôlée en rendu réel
Assemblage	Chaque bloc est une vraie cellule des gradins finaux, avec trois poses : origine, suspendue, finale. Il repart dans la direction de son élan, puis descend dans sa loge avec un rebond amorti. Les rubans deviennent les bandes de l'auvent et se soudent à la fin.	Tas de gravats ; jours entre les bandes de tissu	Comparaison de deux variantes sur 5 images

3. Construction

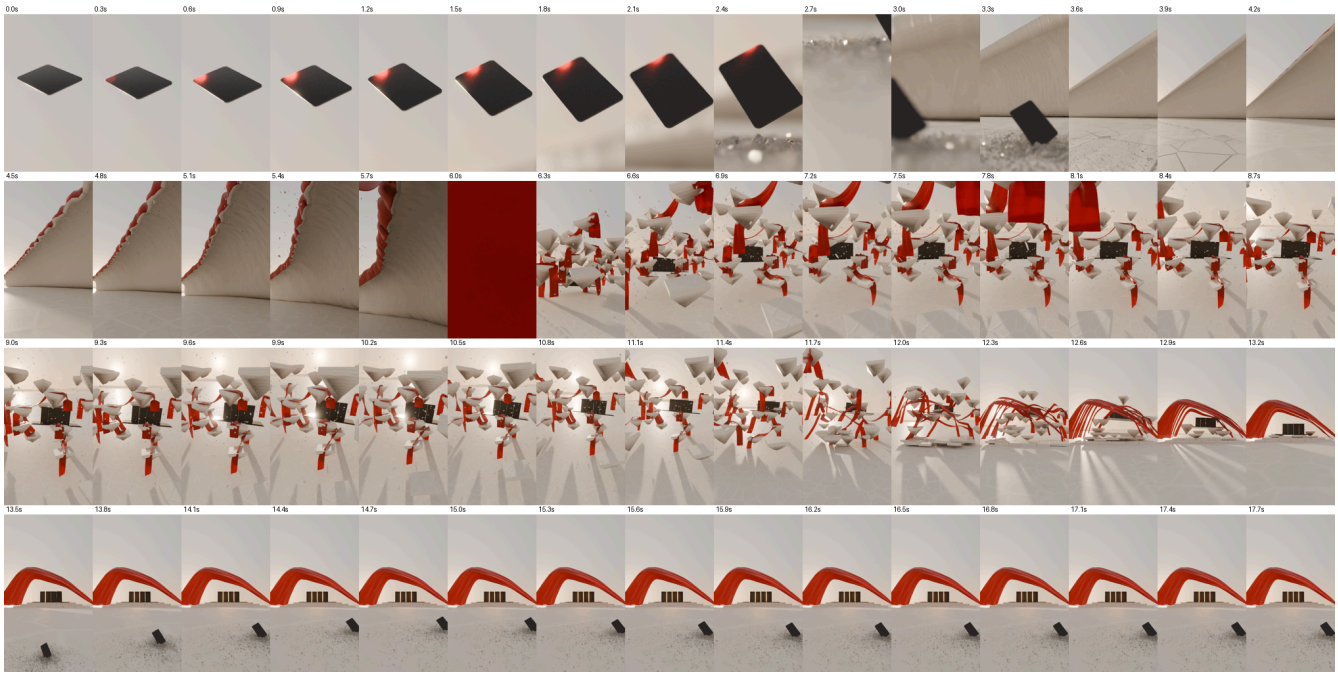
- **Carte** : rectangle arrondi de 8,5 × 13,5 cm, biseauté, en métal noir brossé (reflets anisotropes). Un filet de lumière rouge glisse sur sa tranche. Son angle touche le sol à **2,50 s exactement**, au point

d'impact (0, 0, 0), et la carte y reste jusqu'à la fin.

- **Sol** : désert de sel avec polygones, grain fin, paillettes, et fissures qui apparaissent derrière l'onde. Une zone détaillée au centimètre et 9 000 cristaux autour de la carte servent pour les gros plans.
- **Ciel** : ciel crème calculé une fois en image HDR (soleil bas à 8°, halo, cirrus, montagnes dans la brume). Le soleil garde la même direction dans tout le film.
- **Blocs, scène, auvent** : 41 blocs (dessus de croûte blanche, strates, dessous cristallin) ; scène noire de 4 panneaux avec 3 lignes ambrées qui s'allument une à une (13,25 / 13,5 / 13,75 s) ; 10 rubans qui forment l'auvent asymétrique (grand rideau à gauche, bras qui s'affine vers la droite).
- **Déterminisme** : chaque image dépend uniquement de son numéro, et toutes les graines aléatoires sont fixes.

4. Prévisualisation complète (première version)

Prévisualisation basse résolution de tout le film, faite avant toute montée en qualité pour valider le récit. Elle a révélé les défauts listés dessous.

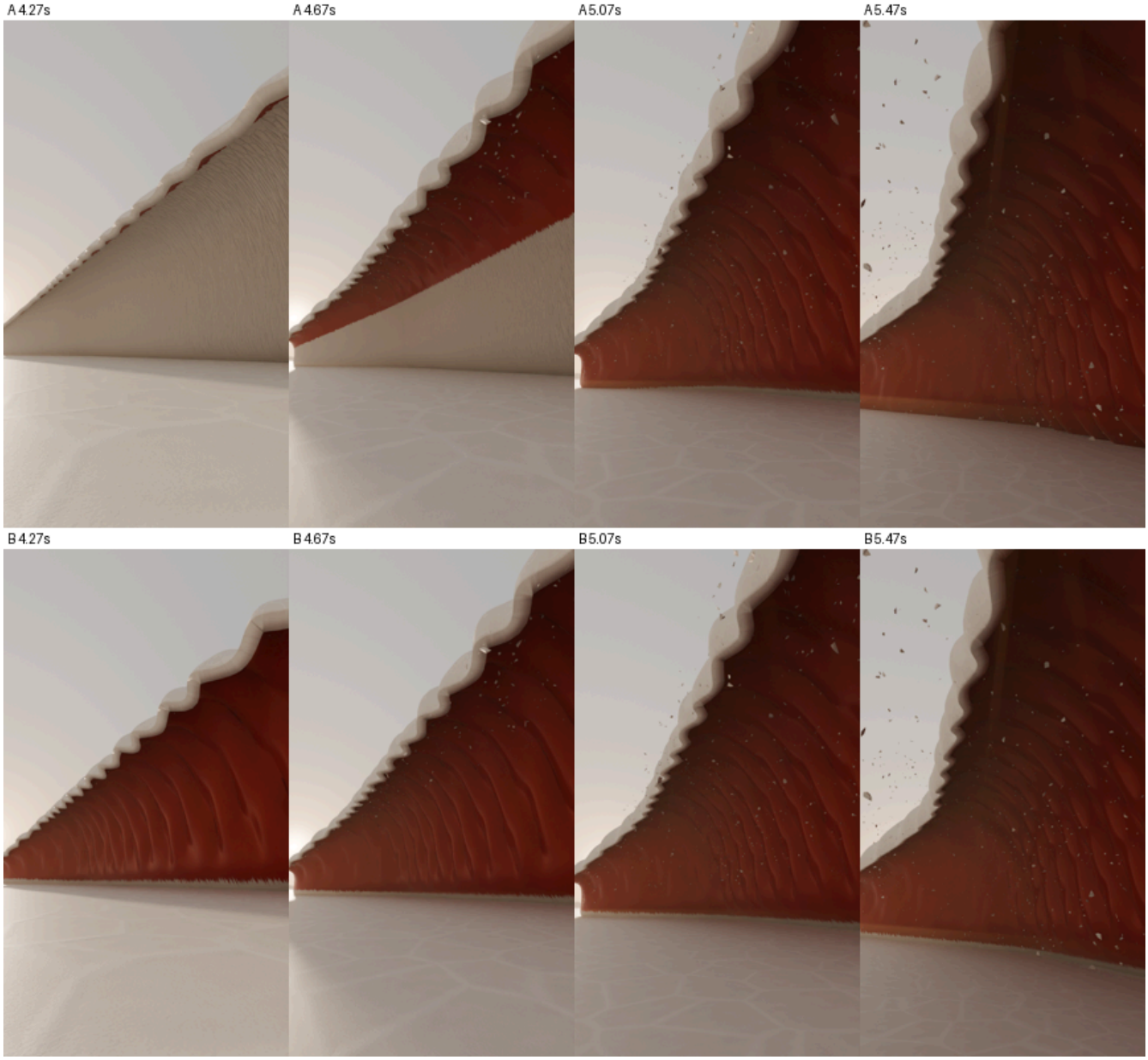


Première prévisualisation : 1 image sur 9, 270p.

Défauts observés puis corrigés

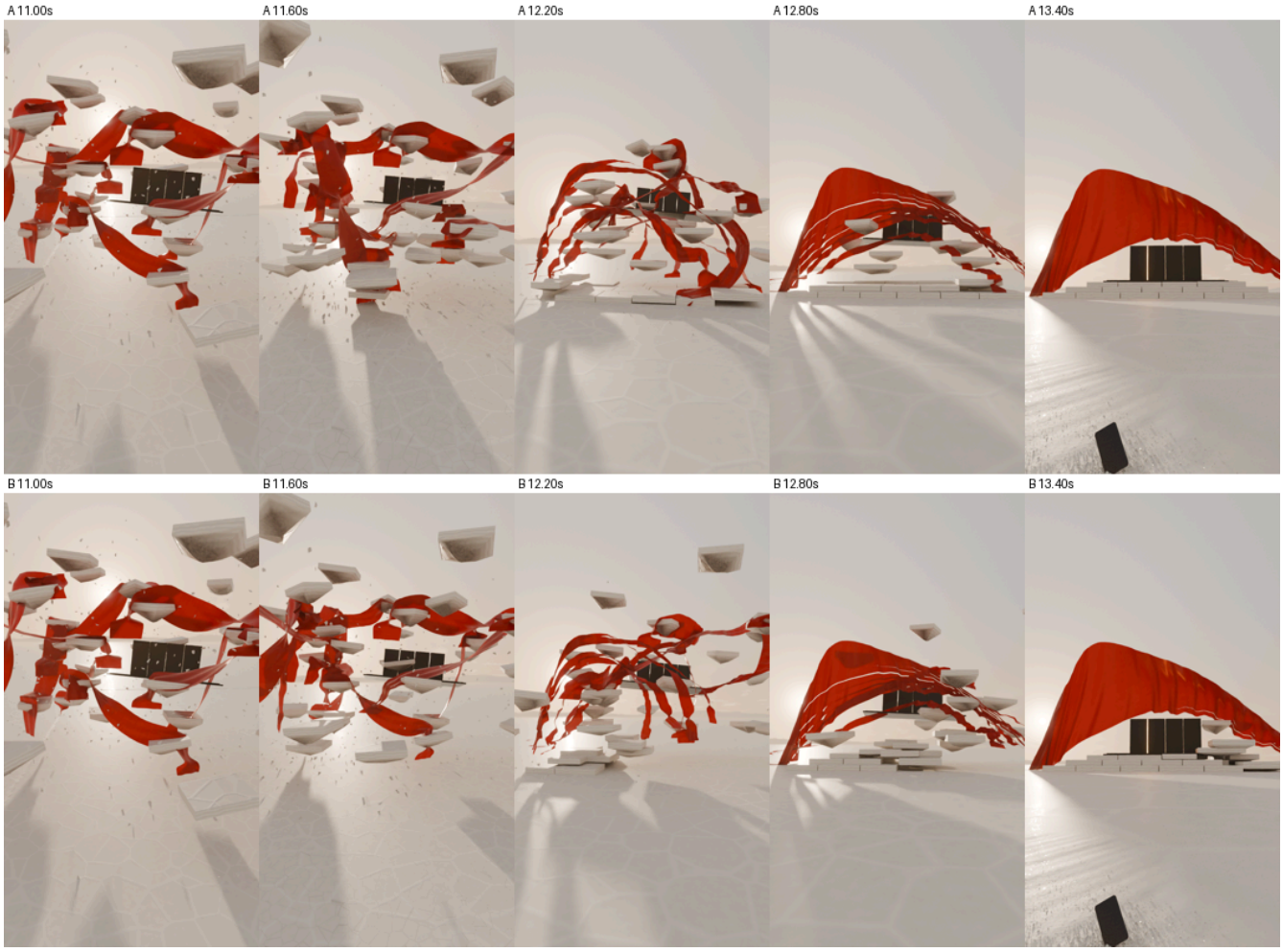
- La vague se lisait comme un mur frontal sans profondeur. Je l'ai refaite avec un front rectiligne oblique : la caméra file maintenant le long du rouleau, comme dans la référence 02.
- L'intérieur du rouleau restait en sel (normales inversées), donc la transformation était invisible. Corrigé.
- L'auvent était une arche fine, avec sa largeur vue en raccourci. C'est maintenant un drapé qui retombe ; j'ai vérifié par calcul qu'il ne traverse ni les gradins ni la scène.
- Les blocs ressemblaient à des toupies et les rubans à des fanions. Racines raccourcies, rubans plus larges et tendus entre des blocs éloignés.
- Des jours apparaissaient entre les bandes de satin pendant leur formation : les bandes se chevauchent maintenant jusqu'à leur soudure.
- L'ouverture n'avait pas d'horizon ; les joints des gradins étaient trop noirs ; le satin tirait vers l'orange au lieu du carmin.

5. Comparaison de variantes (même cadrage, même lumière)



Front de transformation. A (haut) : le satin part de la lèvre et descend. B (bas) : le satin suit le pied de la vague.

Retenu : A. On voit le sel céder la place au satin. Avec B, tout est déjà rouge dès que la croûte se dresse et la transformation ne se lit pas.

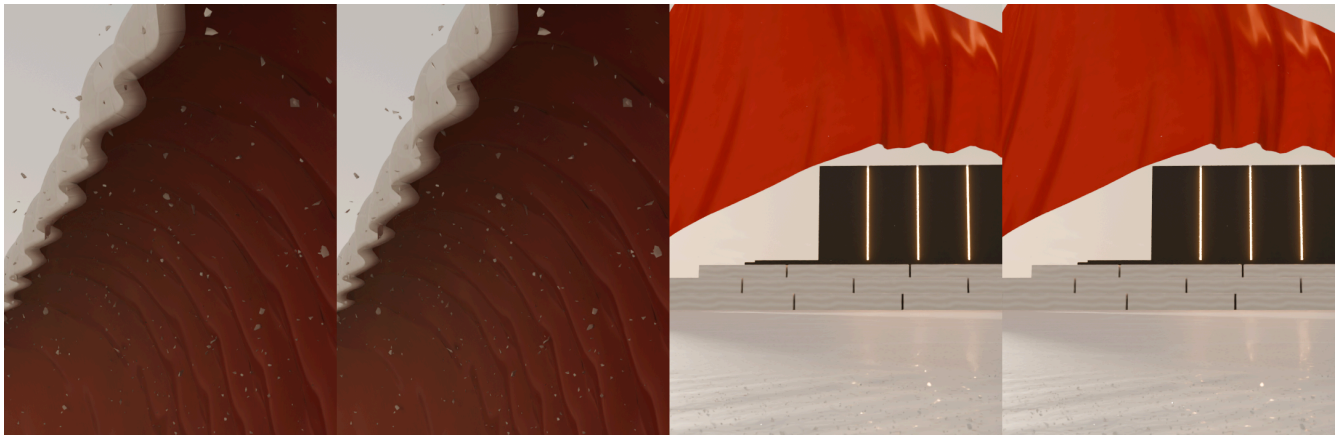


Assemblage. A (haut) : gradin par gradin, du centre vers l'extérieur. B (bas) : une seule vague d'ouest en est.

Retenu : A. La construction paraît intentionnelle. Avec B, des blocs flottent encore à 13,4 s.

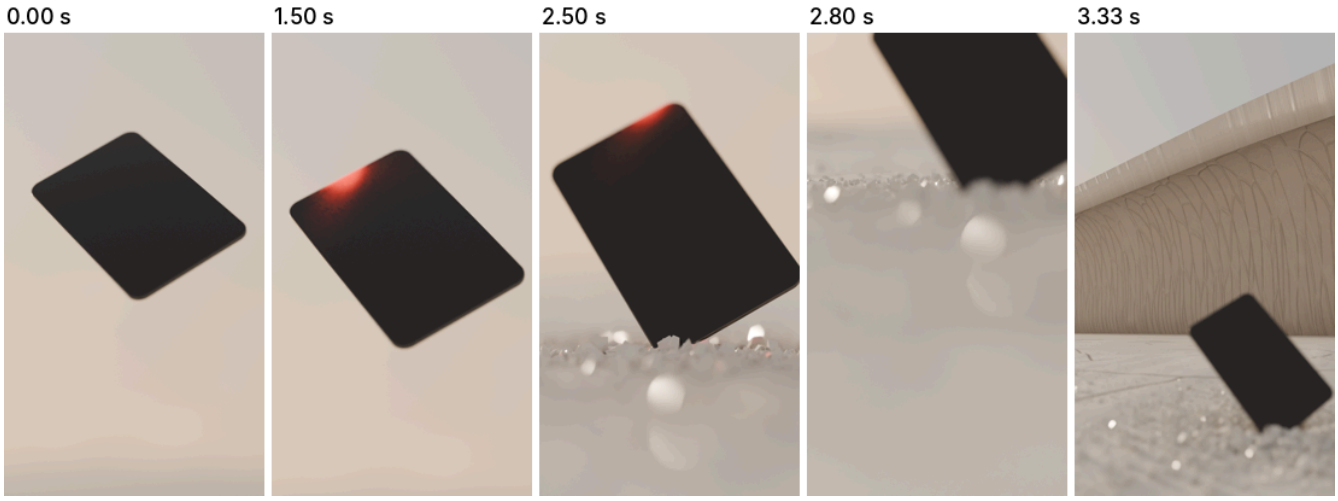
6. Performance et réglage du rendu

- Le premier essai prenait environ 7 minutes par image en 1080p, soit plus de 60 h pour le film.
- Optimisations : ciel précalculé au lieu d'un ciel procédural recalculé à chaque rayon ; brume par simple lecture de cette image ; shaders allégés ; la brume ne compte plus comme source de lumière ; calculs de particules mis en cache. La préparation de chaque image est passée de 27 s à environ 3 s.
- J'ai comparé 10 et 16 échantillons (avec débruitage OIDN) sur deux images représentatives : le résultat est indiscernable, pour 42–79 s par image au lieu de 60–119 s. **Retenu : 10 échantillons, 1080 × 1920 natif.**

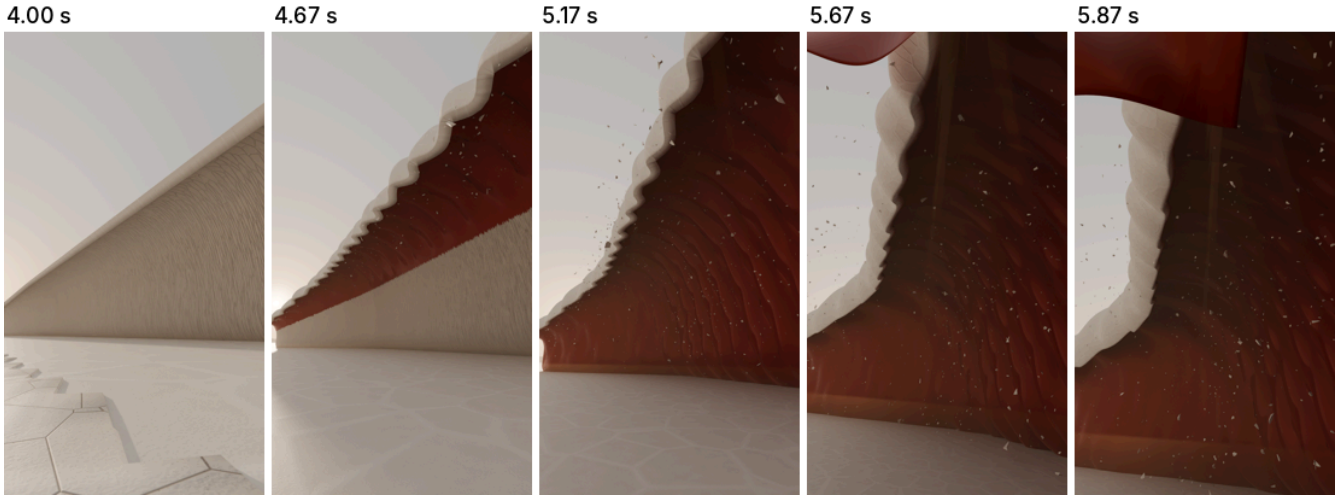


Recadrages en pleine résolution : 10 puis 16 échantillons, sur la vague (4,9 s) et sur la scène finale (14,8 s).

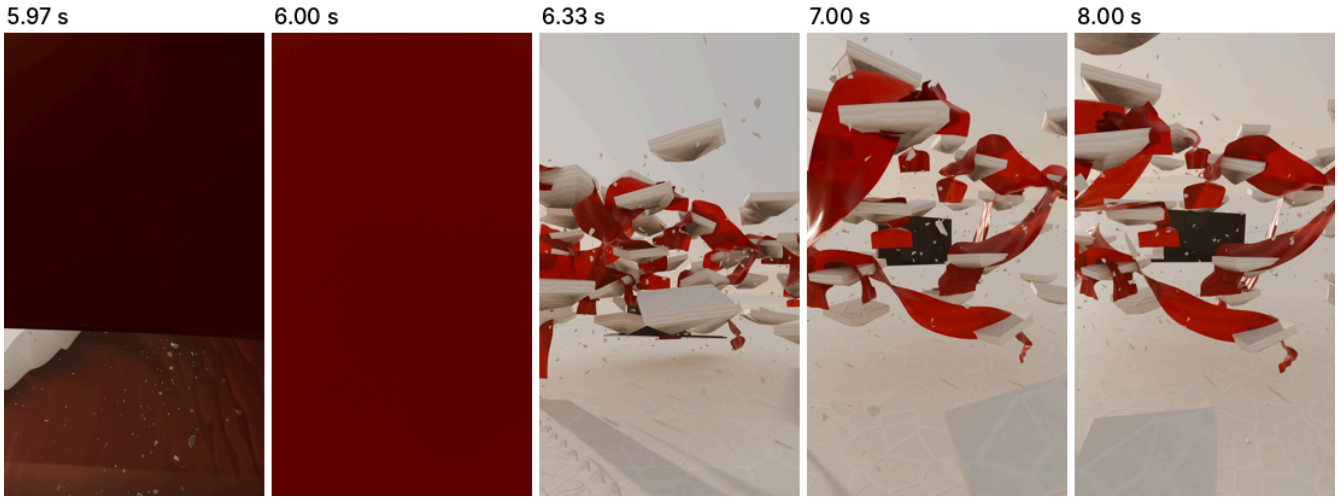
7. Rendu final 1080 × 1920 : images contrôlées



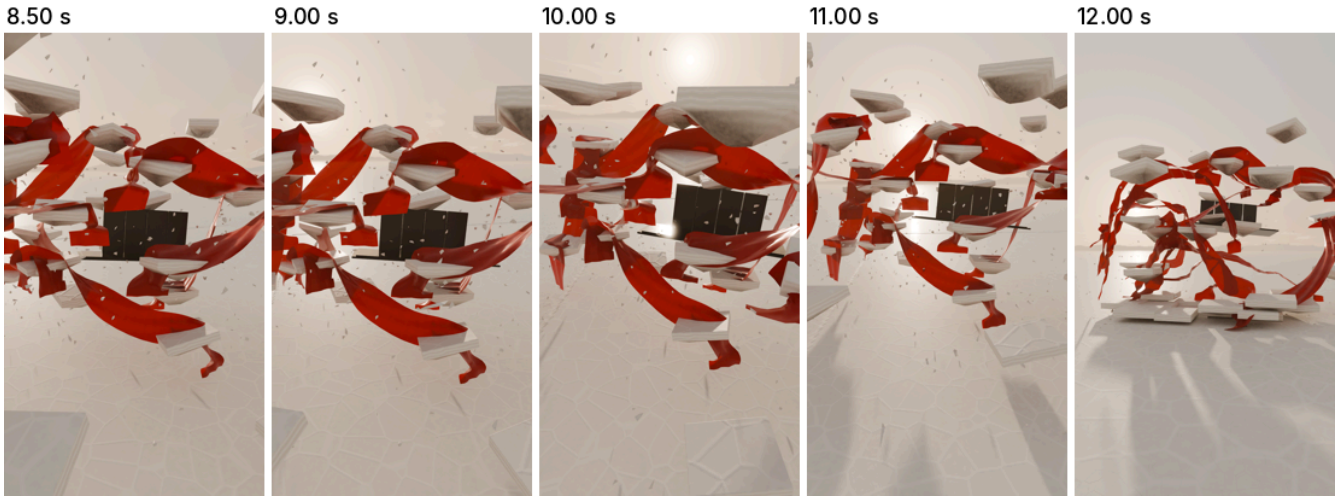
0–3,3 s : l'invitation descend, mise au point sur son bord puis sur les cristaux, impact à 2,50 s, puis la croûte se dresse derrière la carte.



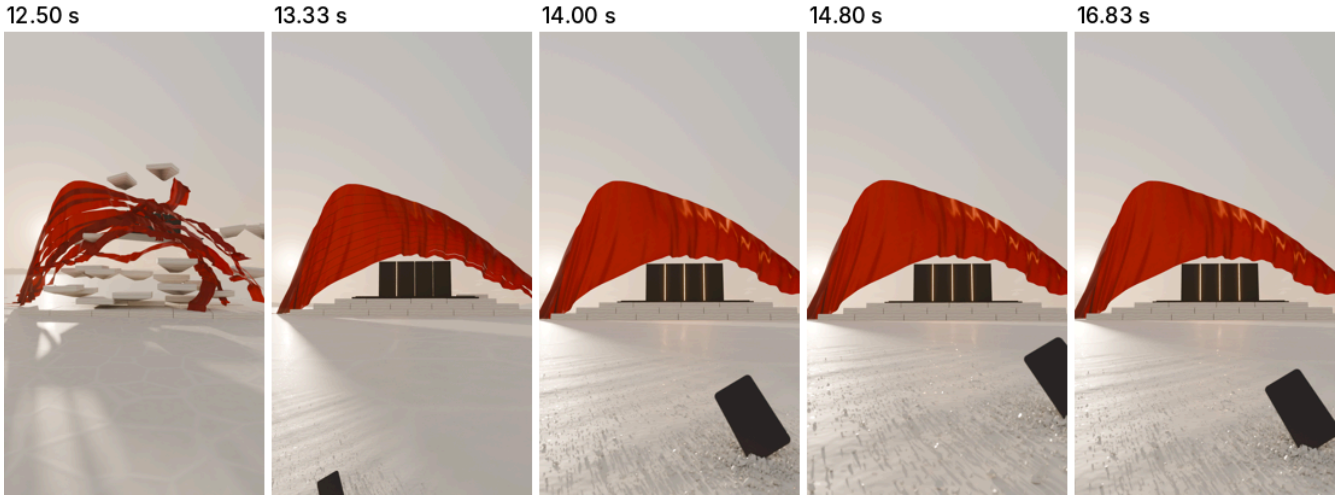
4–5,9 s : le rouleau grandit, le satin gagne l'intérieur depuis la lèvre, et des éclats de sel se détachent.



Raccord sous occultation : la bande de satin couvre tout le cadre (5,97 s → 6,00 s), puis l'image s'ouvre sur les blocs qui montent.



8,5–12 s : arrêt du temps avec orbite caméra et scène noire au fond, puis reprise et reconstruction.

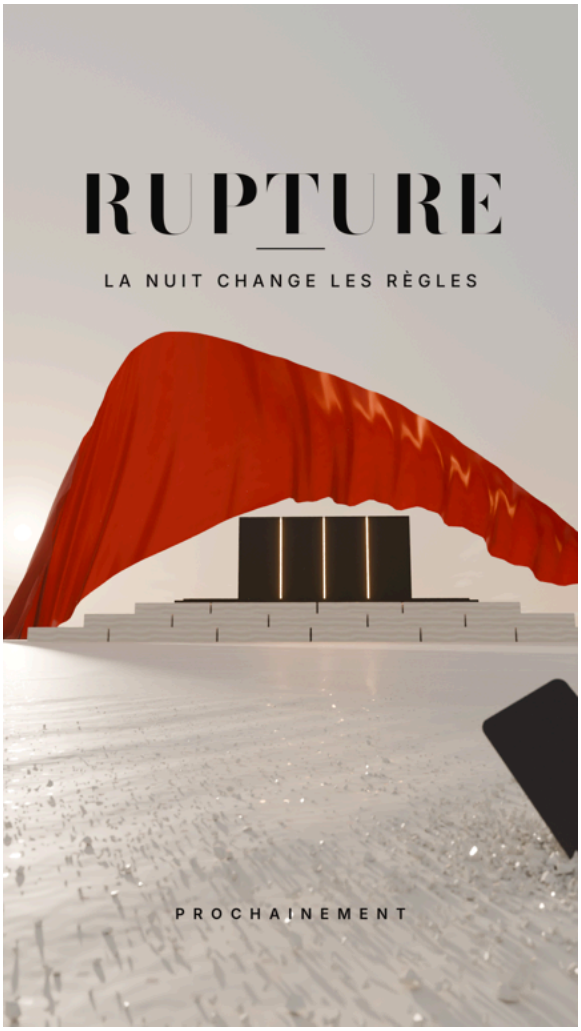


12,5–16,8 s : l'auvent se forme, les lignes ambrées s'allument, puis le tableau final avec la carte au premier plan.

Défauts encore visibles (à corriger ou à assumer)

- Vers 14,8 s, la carte est coupée par le bord droit pendant le dernier mouvement de caméra. Elle est entièrement visible à 14,0 s et à partir d'environ 16 s.
- Une limite est visible au sol à l'endroit où s'arrête la zone de cristaux détaillés (surtout vers 13,3 s).
- Après le raccord, le rouge du satin est un peu plus clair qu'avant. C'est peu visible, car l'écran est entièrement couvert.
- Pas de flou de mouvement, pour tenir le temps de rendu sur CPU.

8. Titres



Les titres sont ajoutés **après** le rendu, en calques séparés : PNG transparents et une maquette SVG modifiable.

Un seul fichier de configuration, `titres.json`, contient le titre, la signature, l'artiste, la date, le lieu et la mention. Un champ vide n'est pas affiché ; aucun artiste ni aucune date n'a été inventé.

Apparition : RUPTURE de 14,0 à 14,5 s (net en sortant d'un flou), puis la signature et PROCHAINEMENT. Tous les textes sont entièrement lisibles à 14,80 s.

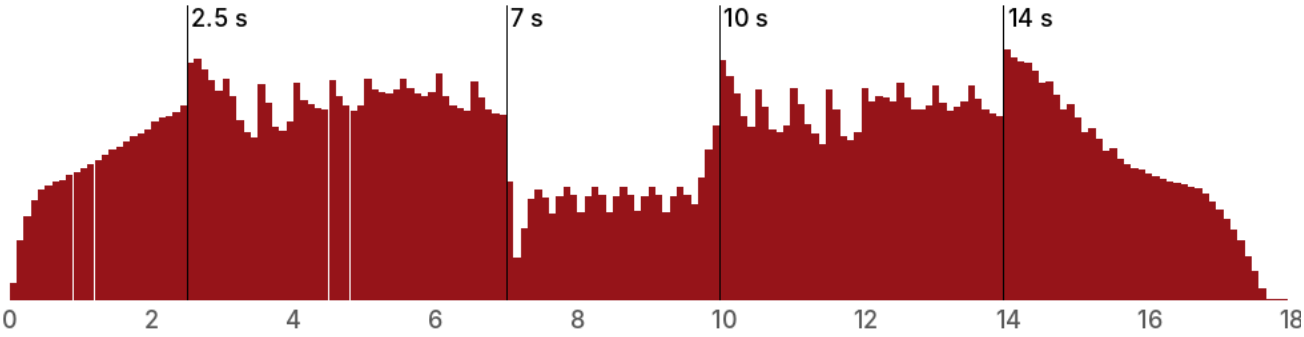
Polices : Bodoni Moda Bold (titre éditorial noir) et Inter, toutes deux sous licence OFL.

9. Son

Habillage sonore original, entièrement synthétisé (aucun échantillon externe). Il comprend :

- un vent léger et une vibration grave qui monte jusqu'à l'impact ;
- un impact métallique sec suivi d'une impulsion sourde à 2,50 s ;
- des craquements minéraux, le souffle lourd du tissu et une montée sur une pulsation à 120 BPM ;
- une courte aspiration puis une quasi-coupure à 7,00 s (−38 dB) avec une résonance ténue ;
- un souffle inversé et une reprise à 10,00 s ;
- un choc minéral calé sur la pose de chaque bloc ;
- un impact et un accord grave à 14,00 s, avec une queue de réverbération propre.

Crête à −1,5 dBFS, et des harmoniques pour rester audible sur un haut-parleur de téléphone.



Niveau sonore dans le temps (par tranches de 0,1 s), avec les accents synchronisés.

10. État et suite

Élément	État
Projet source (scène, animation, son, titres) et procédure `render.sh`	Fait, sauvegardé sur la branche Git
Rendu 3D 1080 × 1920, 540 images	Presque terminé
Bande son	Faite
Titres sur les images, encodage du MP4 (H.264, 30 i/s, 18,000 s, son AAC)	À faire dès la fin du rendu
Vérifications finales : durée, dimensions, lecture, présence de l'audio, extraits autour des raccords	À faire

Livrables prévus : `telechargements/RUPTURE_18s.mp4` et le projet complet dans `projets/rupture/`.